

Aufgabe 1

Man kann dieses Schema als ein gutes Schema bezeichnen. Alle Informationen über den Präsidenten sind einzigartig für jeden Präsidenten, und man kann dafür keine separate Tabelle erstellen.

Bei **PRES_MARRIAGE** hingegen könnte man die Informationen über die Ehepartner getrennt erfassen und in einer neuen Tabelle namens **MARRIAGE** speichern. Diese könnte dann mit der ursprünglichen Tabelle verknüpft werden.

```
SPOUSE (  
  SPOUSE_ID PK,  
  SPOUSE_NAME,  
  BIRTH_YEAR  
)  
MARRIAGE (  
  PRES_NAME FK → PRESIDENT,  
  SPOUSE_ID FK → SPOUSE,  
  NR_CHILDREN,  
  MARR_YEAR  
)
```

Aufgabe 2

1. $A \rightarrow F$

- Berechne $\{A\}_F^+$.
 - 1. Start: $X = \{A\}$
 - 2. $A \rightarrow \{B, F\} \Rightarrow X = \{A, B, F\}$
 - 3. $B \rightarrow D \Rightarrow X = \{A, B, D, F\}$
 - 4. $CD \rightarrow E$ nicht anwendbar (C fehlt)
 - 5. Ende: $X = \{A, B, D, F\}$
- Da $F \in X$, gilt $A \rightarrow F$.

wahr

2. $BF \rightarrow A$

- Berechne $\{B, F\}_F^+$.
 - 1. Start: $X = \{B, F\}$
 - 2. $B \rightarrow D \Rightarrow X = \{B, D, F\}$
 - 3. keine weiteren anwendbar
 - 4. Ende: $X = \{B, D, F\}$
- $A \notin X$, also gilt $BF \not\rightarrow A$.

falsch

3. A ist Schlüssel

- Ein Schlüssel κ muss $\kappa_F^+ = \{A, B, C, D, E, F\}$ enthalten.
- Wir wissen schon: $\{A\}_F^+ = \{A, B, D, F\}$

falsch

4. AC ist Schlüssel

- Berechne $\{A, C\}_F^+$.
- 1. Start: $X = \{A, C\}$
- 2. $A \rightarrow \{B, F\} \Rightarrow X = \{A, B, C, F\}$
- 3. $B \rightarrow D \Rightarrow X = \{A, B, C, D, F\}$
- 4. $CD \rightarrow E \Rightarrow X = \{A, B, C, D, E, F\}$

5. Ende: X ist ganzes Schema

wahr

5. Keine trivialen FDs in F

1. $A \rightarrow B, FA \rightarrow \{B, F\}$:
 $B, F \not\subseteq A\{B, F\} \not\subseteq \{A\} \Rightarrow$ **nicht trivial**.
2. $CD \rightarrow E, CD \rightarrow E$:
 $E \not\subseteq C, D\{E\} \not\subseteq \{C, D\} \Rightarrow$ **nicht trivial**.
3. $B \rightarrow DB \rightarrow D$:
 $D \not\subseteq B\{D\} \not\subseteq \{B\} \Rightarrow$ **nicht trivial**.

Da in **keiner** der drei FDs die rechten Seiten vollständig in der linken Seite enthalten sind, enthält FF **keine** trivialen Abhängigkeiten.

Wahr

6. $F \subseteq F^+$

- Jede Ursprungs-FD folgt ja aus sich selbst.

wahr

7. Keine trivialen FDs in F^+

- F^+ enthält unter anderem alle trivialen FDs wie $A \rightarrow A, B \rightarrow B, \dots$
- **Ergebnis:** falsch

8. $A \rightarrow C \in F^+$

- Da $C \notin \{A\}_F^+$, folgt $A \not\rightarrow C$

falsch

9. $A \rightarrow B \in F^+$

- Aus $A \rightarrow \{B, F\}$ folgt per Aufspaltung sofort $A \rightarrow B$.

wahr

10. $A \rightarrow BF \in F^-$

- **Minimaler Cover** F^- :

1. Atomares RHS:

$$A \rightarrow B, \quad A \rightarrow F, \quad B \rightarrow D, \quad CD \rightarrow E$$

2. keine weiteren Redundanzen

- Die kombinierte FD $A \rightarrow \{B, F\}$ steht **nicht** in F^- .

falsch